LAPORAN PROYEK AKHIR
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Politeknik Caltex Riau

Dosen Pengampu
Wenda Novayani, S.S.T., M.Eng.

PLP
Rian Ardi Wibowo, S.Tr.Kom.

DISUSUN OLEH
KELOMPOK 1:
Egi Frizi Manda - 2555301058
Nada Salsabila Amir - 2555301143
Alif Al Fikhri - 2555301016

POLITEKNIK CALTEX RIAU
PROGRAM STUDIO TEKNIK INFORMATIKA
TA 2025/2026

SISTEM APOTEK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan berbagai jenis obat dan kebutuhan medis bagi masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, apotek melakukan pengelolaan data obat, pembelian obat dari supplier, penjualan obat kepada pelanggan, serta pembuatan laporan.

Berdasarkan hasil wawancara, proses pengelolaan data di apotek masih menggunakan Microsoft Excel. Data obat, stok, transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan laporan masih diinput secara manual. Cara tersebut cukup membantu, namun masih memiliki kendala seperti pencarian data yang memerlukan waktu, pembaruan stok yang dilakukan satu per satu, serta risiko kesalahan saat menginput data.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Informasi Apotek berbasis Java Swing yang dapat membantu mengelola data obat, data supplier, transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan pembuatan laporan secara lebih cepat dan terorganisir. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses kerja menjadi lebih efisien serta memudahkan petugas dalam mengelola data apotek.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Apotek berbasis Java Swing untuk membantu pengelolaan data obat?
2. Bagaimana sistem dapat mempermudah proses pembelian dan penjualan obat?
3. Bagaimana sistem dapat membantu pengelolaan stok obat agar lebih efektif?
4. Bagaimana sistem dapat menghasilkan laporan pembelian, penjualan, dan stok obat secara otomatis?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun Sistem Informasi Apotek berbasis Java Swing.
2. Mempermudah pengelolaan data obat dan data supplier.
3. Mempermudah proses transaksi pembelian dan penjualan obat.
4. Membantu pembuatan laporan secara cepat dan akurat.

1.4 Manfaat Proyek

1. Mempermudah pengelolaan data obat dan transaksi.
2. Mengurangi kesalahan dalam pencatatan data.
3. Mempercepat proses pencarian data dan pembuatan laporan
4. Memudahkan pengelolaan stok obat.
5. Mempermudah proses transaksi pembelian dan penjualan.
6. Mempercepat proses pengecekan data obat.

BAB II ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Hasil Survei/Wawancara

Nama Narasumber : Vina

Jabatan : Jabatan, Karyawan Apotek

Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana proses saat obat baru datang dari supplier? Data apa saja yang biasanya dicatat?	Obat di cek terlebih dahulu sesuai pesanan, lalu data seperti nama obat, jumlah, supplier, harga beli, dan tanggal kadaluarsa diinput ke Microsoft Excel.
Bagaimana cara menyusun obat di rak atau gudang? Apakah dikelompokkan berdasarkan jenis, nama, atau aturan tertentu?	Obat disusun berdasarkan jenis dan nama. Obat yang masa kadaluarsanya lebih dekat diletakkan di bagian depan.
Bagaimana cara menentukan obat apa saja yang harus dipesan lagi dari supplier?	Kami melihat stok di Microsoft Excel. Jika stok mulai sedikit atau sering terjual, obat akan dipesan kembali.
Bagaimana cara mengetahui kalau stok obat sudah hampir habis dan harus dipesan lagi?	Kami mengecek stok di Excel secara berkala. Jika sudah di bawah batas minimum, obat akan segera dipesan.
Bagaimana cara mengecek obat yang sudah atau hampir kadaluarsa?	Kami melihat tanggal kadaluarsa di Excel dan mengecek langsung kemasan obat secara berkala.
Bagaimana proses penjualan obat kepada pelanggan? Apakah masih menulis nota secara manual atau sudah menggunakan komputer?	Data obat dan harga dicek di Excel, transaksi dicatat, lalu stok diperbarui setelah penjualan selesai.
Bagaimana cara mengetahui harga setiap obat saat melayani pembeli?	Harga obat dilihat dari daftar harga yang ada di Microsoft Excel.
Jika ada pelanggan membawa resep dokter, bagaimana cara mengecek apakah obat yang dibutuhkan masih tersedia?	Kami mengecek stok obat di Excel. Jika tersedia langsung disiapkan, jika tidak tersedia pelanggan akan diberi tahu.

Apa yang dilakukan jika ada obat yang rusak atau dikembalikan? Bagaimana cara mencatatnya?	Obat dipisahkan dari stok yang masih baik, kemudian dicatat di Excel agar stok tetap sesuai.
Laporan apa saja yang biasanya dibuat, misalnya laporan penjualan atau stok obat?	Laporan penjualan, pembelian, dan stok obat direkap menggunakan Microsoft Excel

Kesimpulan Survei

Berdasarkan hasil wawancara, proses pengelolaan data di apotek masih menggunakan Microsoft Excel sehingga pencatatan transaksi, pembaruan stok, dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengelola data obat, data supplier, transaksi pembelian, transaksi penjualan, serta menghasilkan laporan secara otomatis agar pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.



2.2 Analisis Proses Bisnis

Proses Bisnis Saat Ini

1. Obat datang dari supplier dan diperiksa sesuai pesanan.
2. Data obat di input ke Microsoft Excel.
3. Obat disusun di rak berdasarkan jenis dan nama.
4. Saat ada penjualan, petugas mencari data obat di Excel.
5. Transaksi dicatat di Excel dan stok diperbarui secara manual.
6. Laporan penjualan, pembelian, dan stok dibuat menggunakan Microsoft Excel.

Proses Bisnis Usulan

1. Admin login ke dalam sistem.
2. Admin mengelola data obat dan data supplier.
3. Data pembelian obat di input ke sistem sehingga stok bertambah otomatis.
4. Data penjualan obat di input ke sistem sehingga stok berkurang otomatis.
5. Sistem menampilkan informasi stok obat yang hampir habis.
6. Sistem menyimpan data tanggal kadaluarsa obat.
7. Laporan pembelian, penjualan, dan stok dapat dibuat secara otomatis menggunakan JasperReport.

2.3 Minimum Requirement

Requirement Fungsional

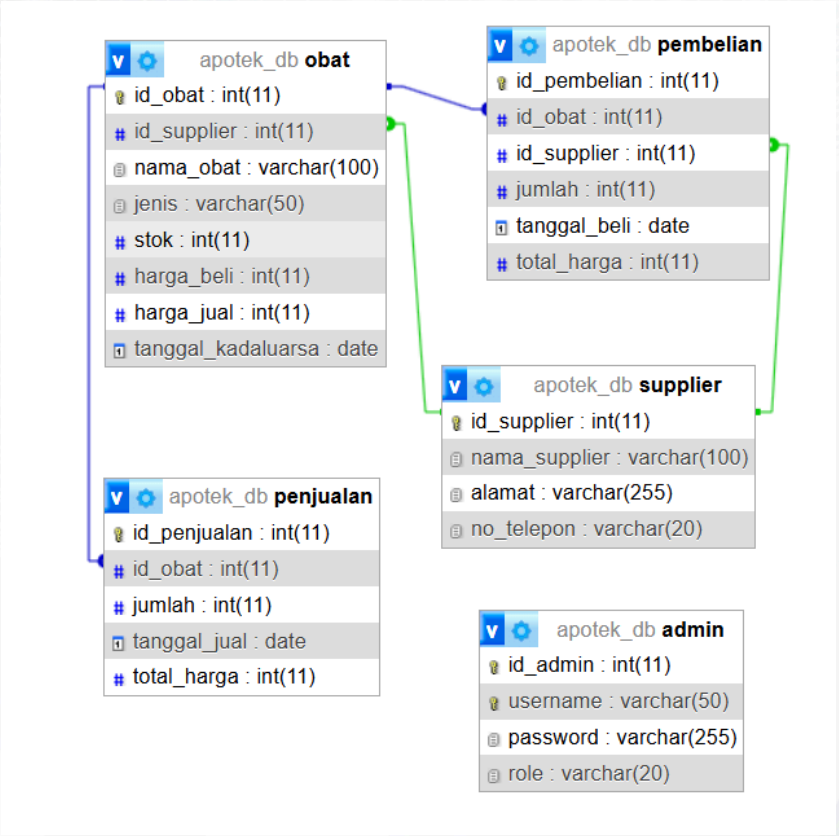
No	Fitur
1	Login Admin
2	CRUD Data Obat
3	CRUD Data Supplier
4	Transaksi Pembelian Obat
5	Transaksi Penjualan Obat
6	Pencarian Data Obat
7	Informasi Stok Obat
8	Informasi Obat Hampir Kadaluarsa
9	Cetak Laporan Pembelian
10	Cetak Laporan Penjualan
11	Cetak Laporan Stok

Requirement Non Fungsional

No	Kebutuhan
1	Java JDK 17
2	MySQL
3	NetBeans IDE
4	Xampp
5	JDBC Connector
6	JasperReport

BAB III PERANCANGAN SISTEM

3.1 Desain ERD



Relasi Tabel Supplier dengan Tabel Obat

Tabel supplier memiliki hubungan dengan tabel obat melalui atribut id_supplier. Relasi ini merupakan one-to-many (1:N), yang berarti satu supplier dapat menyediakan banyak jenis obat. Sebaliknya, setiap data obat hanya berasal dari satu supplier. Relasi ini memudahkan sistem dalam mengetahui asal atau pemasok dari setiap obat yang tersedia.

Relasi Tabel Supplier dengan Tabel Pembelian

Tabel supplier juga berelasi dengan tabel pembelian melalui atribut id_supplier. Hubungan ini termasuk one-to-many (1:N) karena satu supplier dapat melakukan banyak transaksi pembelian. Setiap transaksi pembelian hanya berhubungan dengan satu supplier sebagai pihak yang memasok obat.

Relasi Tabel Obat dengan Tabel Pembelian

Relasi antara tabel obat dan pembelian dihubungkan oleh atribut id_obat. Hubungan ini bersifat one-to-many (1:N), di mana satu jenis obat dapat muncul pada beberapa

transaksi pembelian. Sementara itu, setiap data pembelian hanya mencatat satu jenis obat yang dibeli.

Relasi Tabel Obat dengan Tabel Penjualan

Tabel obat memiliki hubungan dengan tabel penjualan melalui atribut id_obat. Relasi ini juga merupakan one-to-many (1:N). Artinya, satu jenis obat dapat terjual pada banyak transaksi yang berbeda, sedangkan setiap data penjualan hanya mengacu pada satu jenis obat.

Tabel Admin

Tabel admin tidak memiliki relasi langsung dengan tabel lainnya. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem, seperti username, password, dan role. Data tersebut digunakan pada proses login sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan aplikasi.

JDBC

```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import javax.swing.JOptionPane;

public class KoneksiDatabase {

    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/apotek_db";
    private static final String USER = "root";
    private static final String PASSWORD = "";

    private static Connection connection;

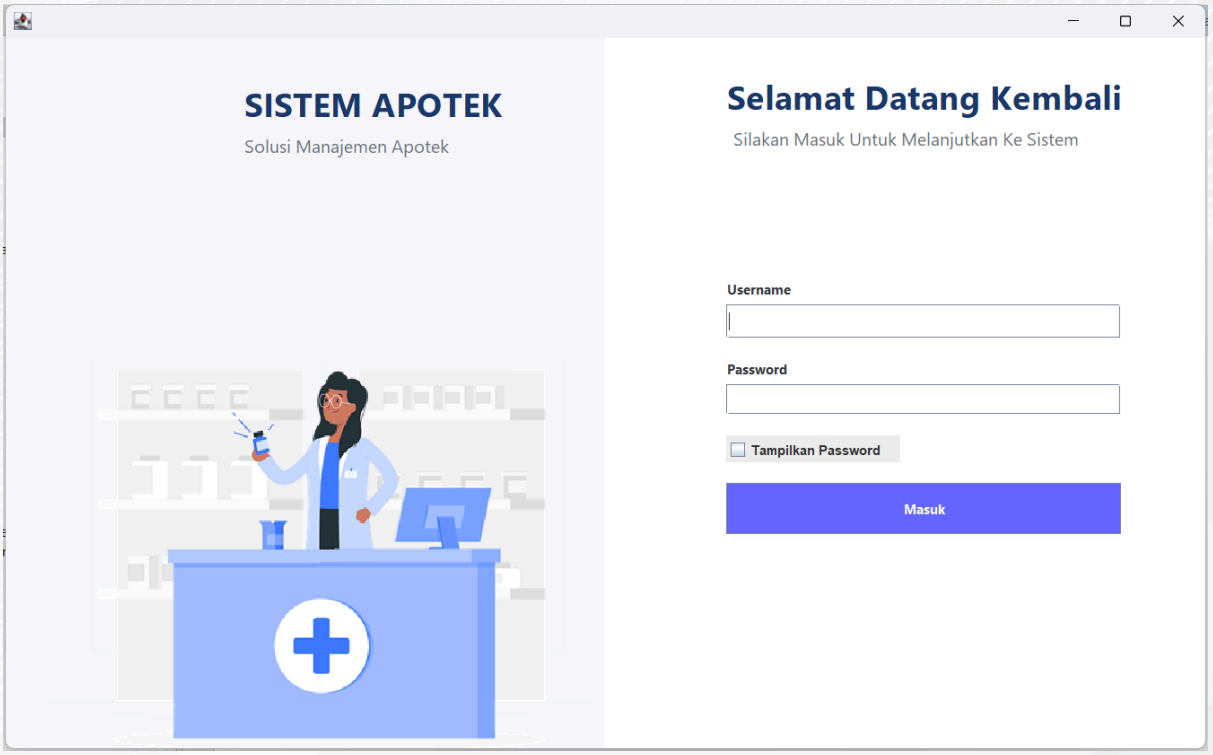
    private KoneksiDatabase() {
    }

    /**
     * Mengambil koneksi ke database. Kalau koneksi belum ada atau sudah
     * tertutup, akan dibuat koneksi baru.
     */
    public static Connection getConnection() {
        try {
            if (connection == null || connection.isClosed()) {
                Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
                connection = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
            }
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                    "Driver MySQL tidak ditemukan.\n"
                    + "Pastikan mysql-connector-j sudah ditambahkan ke Library project.",
                    "Error Driver", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        } catch (SQLException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                    "Gagal konek ke database:\n" + e.getMessage(),
                    "Error Koneksi", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
        return connection;
    }
```

JDBC (Java Database Connectivity) digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Implementasi JDBC pada sistem ini terdapat pada kelas KoneksiDatabase.java yang berfungsi untuk membuat dan mengelola koneksi ke database apotek_db. Koneksi tersebut kemudian digunakan oleh setiap controller untuk menjalankan proses CRUD serta transaksi pembelian dan penjualan. Dengan adanya JDBC, pertukaran data antara aplikasi dan database dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terintegrasi.

3.2 Desain Tampilan/Antarmuka

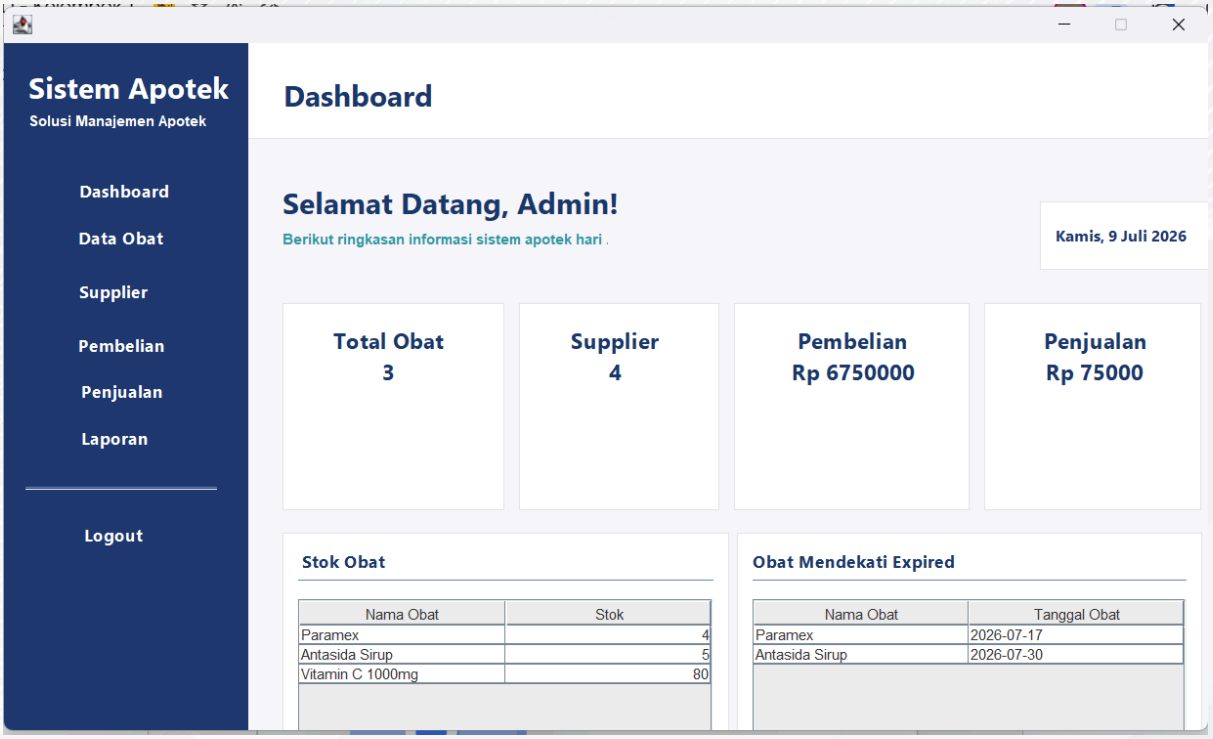
Tampilan 1, Halaman login



Penjelasan:

Halaman login merupakan tampilan awal yang digunakan admin untuk masuk ke dalam sistem. Admin perlu memasukkan username dan password yang sesuai agar dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia.

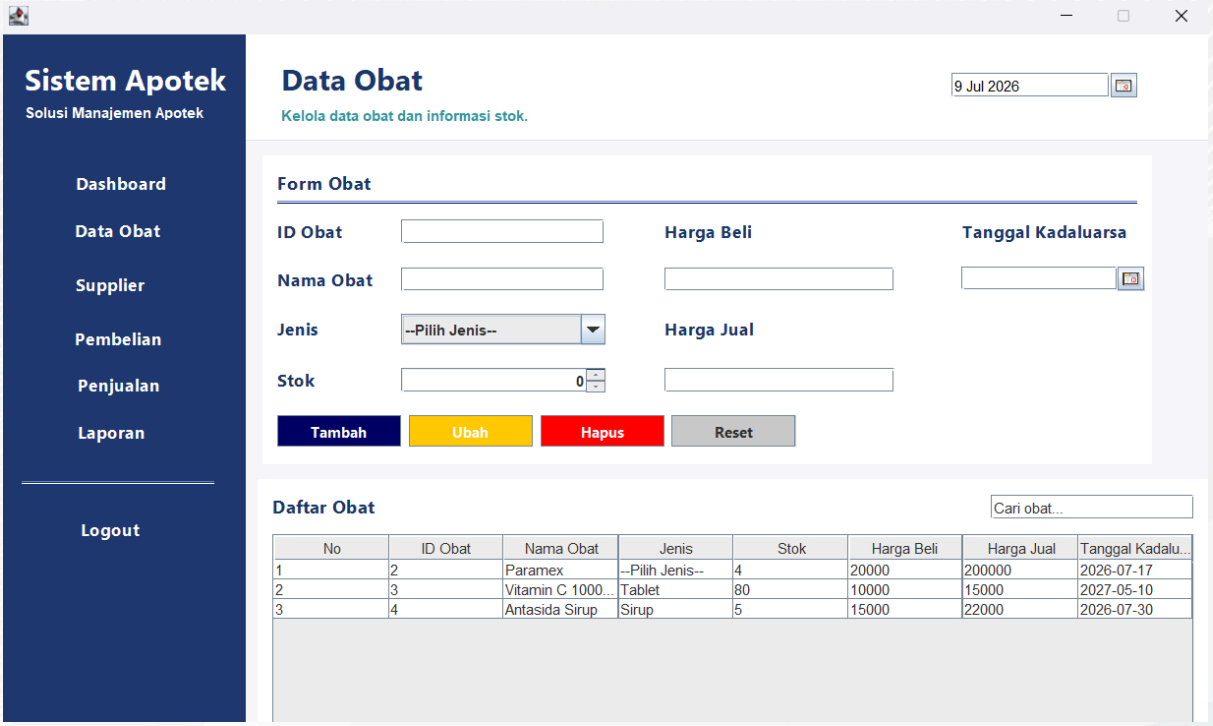
Tampilan 2, Dashboard



Penjelasan:

Dashboard menampilkan ringkasan informasi penting yang berkaitan dengan aktivitas di apotek. Pada halaman ini admin dapat melihat jumlah data obat, supplier, transaksi pembelian dan penjualan, serta informasi stok dan obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa.

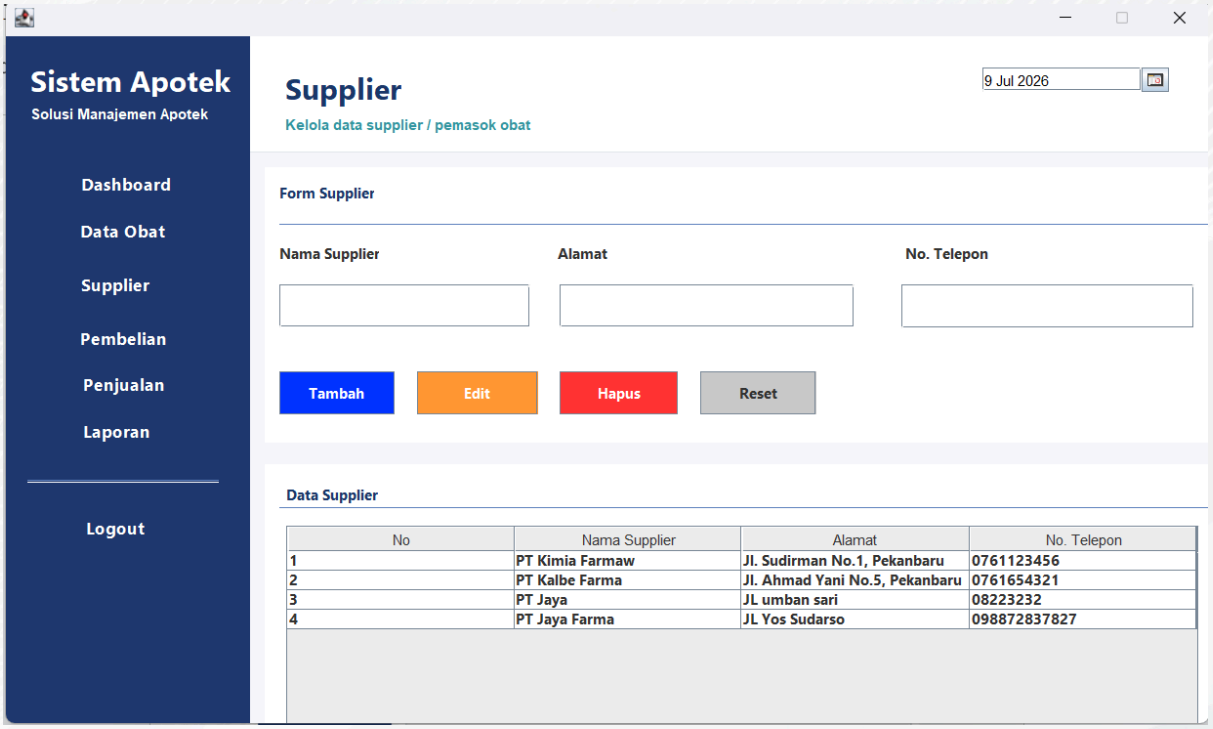
Tampilan 3, Data Obat



Penjelasan:

Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data obat yang tersedia di apotek. Admin dapat menambahkan data baru, mengubah informasi obat, menghapus data yang tidak digunakan, serta melihat daftar obat yang tersimpan di dalam sistem.

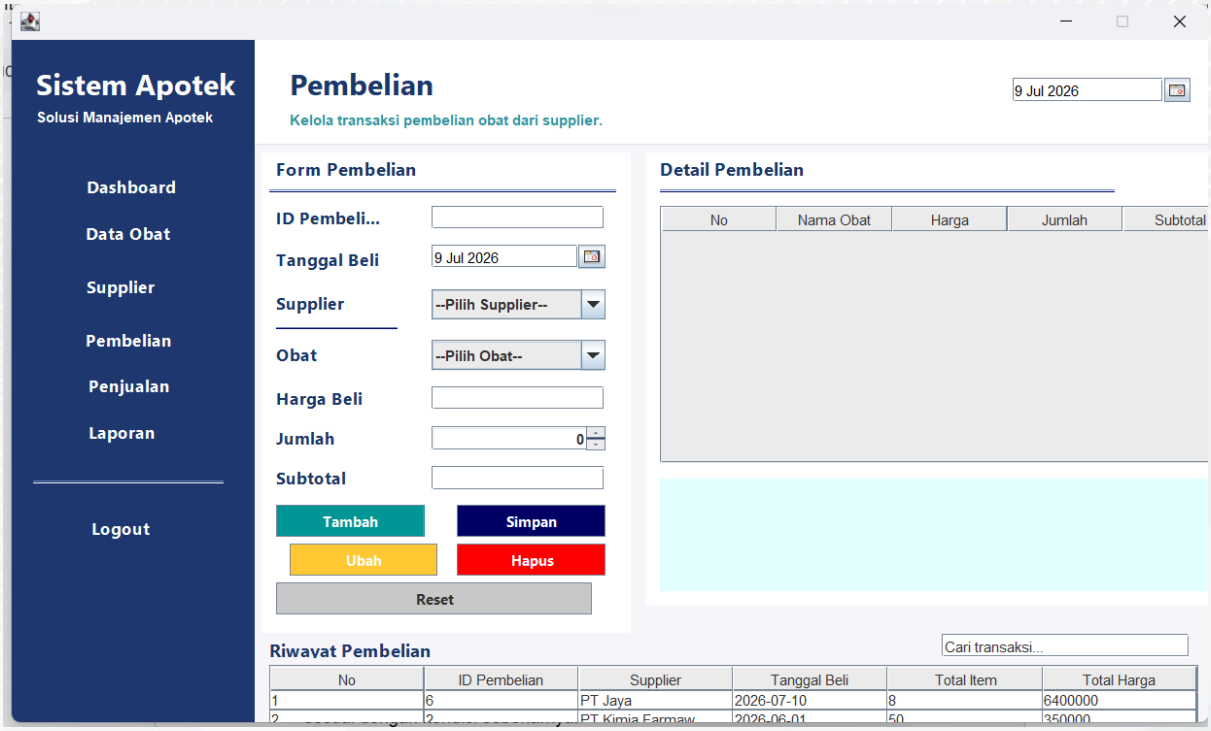
Tampilan 4, Supplier



Penjelasan:

Halaman supplier berfungsi untuk menyimpan dan mengelola informasi mengenai pemasok obat. Melalui halaman ini, admin dapat melihat daftar supplier sekaligus melakukan penambahan, perubahan, maupun penghapusan data supplier.

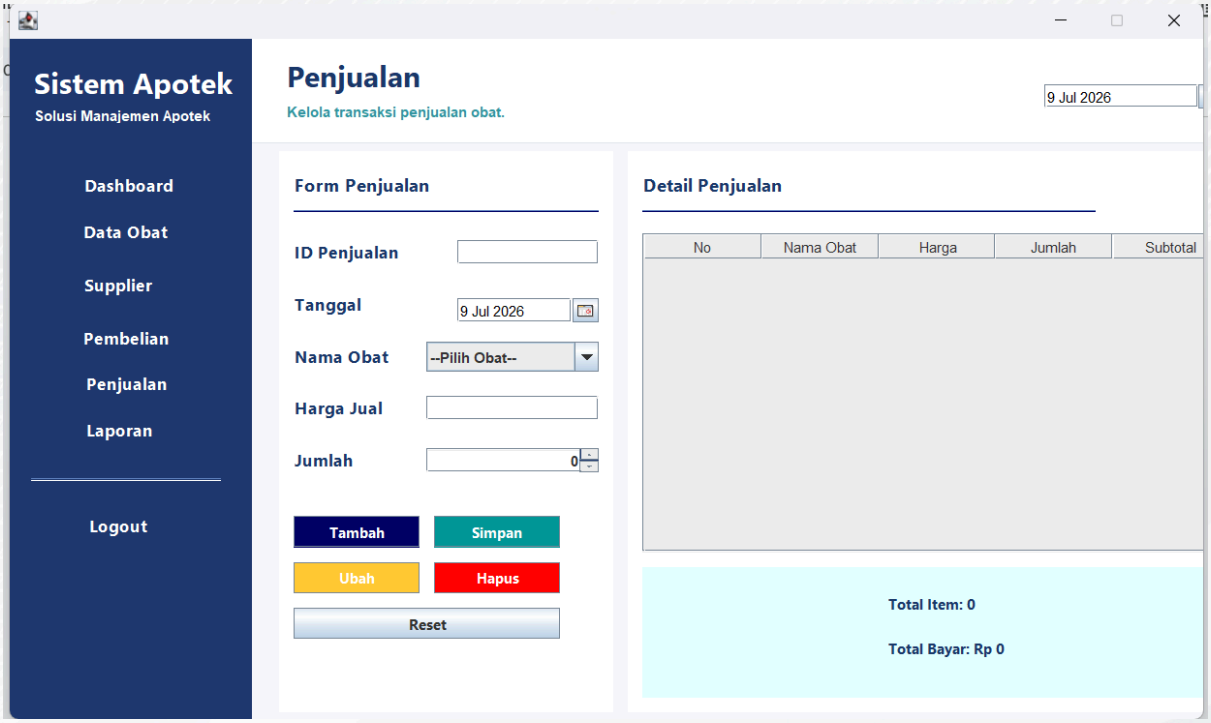
Tampilan 5, Pembelian



Penjelasan:

Halaman pembelian digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian obat dari supplier. Data transaksi yang tersimpan akan membantu memperbarui stok obat sehingga jumlah persediaan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

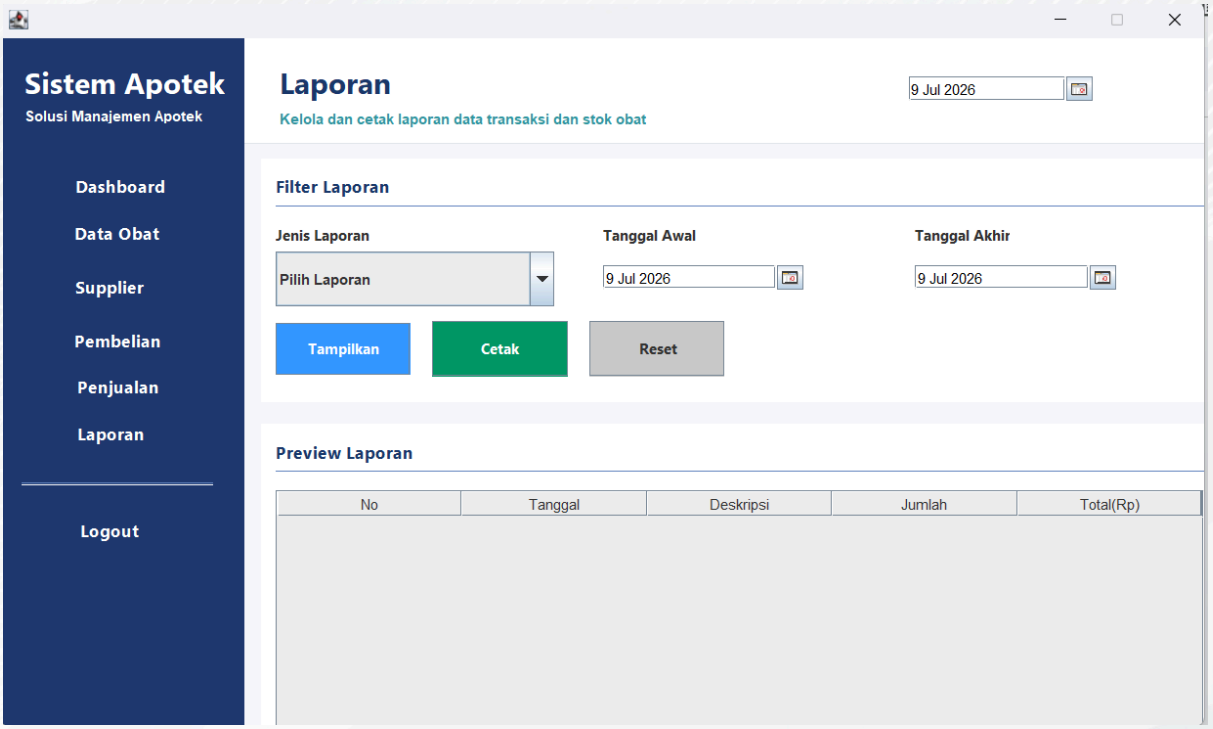
Tampilan 6, Penjualan



Penjelasan:

Halaman penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan obat kepada pelanggan. Setelah transaksi disimpan, sistem akan mengurangi stok obat secara otomatis sehingga data persediaan tetap akurat.

Tampilan 7, Laporan

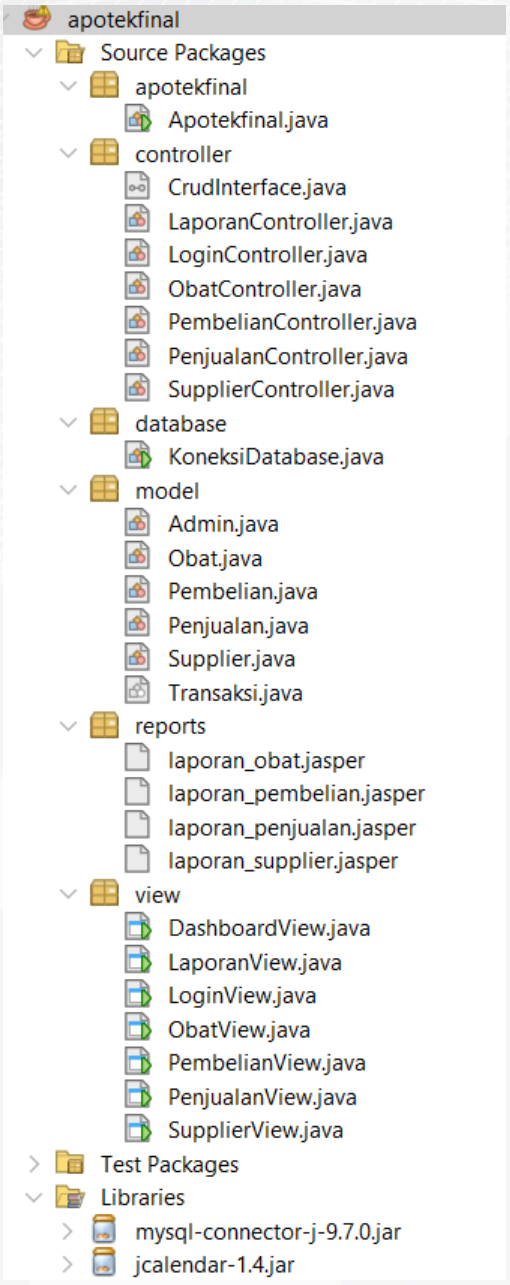


Penjelasan:

Halaman laporan digunakan untuk menampilkan hasil rekapitulasi data yang telah tersimpan dalam sistem. Admin dapat melihat maupun mencetak laporan, seperti laporan penjualan, pembelian, dan stok obat sebagai bahan dokumentasi.

BAB IV IMPLEMENTASI OOP DAN MVC

4.1 Struktur Project



Suatu project terdapat 6 package (apotekfinal, controller, database, model, report, view) apotekfinal: ApotekFinal.java; controller: CrudInterface.java, LaporanController, LoginController.java, ObatController.java, PembelianController.java, PenjualanController,java, SupplierController.java; database: KoneksiDatabase.java; model: Admin.java, Obat.java, Pembelian.java, Penjualan.java, Supplier.java, Transaksi.java; report: laporan_obat.jasper, laporan_pembelian.jasper, laporan_penjualan.jasper, supplier_penjualan.jasper; view: DashboardView.java, LaporanView.java, LoginView.java, ObatView.java, PembelianView.java, PenjualanView.java, SupplierView.java.

4.2 Penerapan MVC

Penerapan MVC	Nama Class	Fungsi
Model	Admin.java	Menyimpan data admin seperti username dan password beserta getter dan setter.
	Obatjava	Menyimpan data obat seperti id obat, nama obat, jenis, stok, harga beli, harga jual, dan tanggal kedaluwarsa.
	Pembelianjava	Menyimpan data transaksi pembelian obat dari supplier dan menjadi representasi data pembelian.
	Penjualan.java	Menyimpan data transaksi penjualan obat kepada pelanggan
	Supplier.java	Menyimpan data supplier seperti id supplier, nama, alamat, dan nomor telepon.
	Transaksi.java	Menjadi kelas induk (parent) yang berisi atribut umum transaksi dan diwariskan ke class Pembelian dan Penjualan.
View	DashboardView.java	Menampilkan halaman utama berisi ringkasan data seperti jumlah obat, supplier, pembelian, dan penjualan.
	LaporanView.java	Menampilkan halaman laporan, memilih jenis laporan, rentang tanggal, melihat data, dan mencetak laporan menggunakan JasperReports.
	LoginView.java	Menampilkan form login untuk memasukkan username dan password admin.
	ObatView.java	Menampilkan form pengelolaan data obat (tambah, ubah, hapus, cari, dan tampil data).
	PembelianView.java	Menampilkan form transaksi pembelian obat dari supplier.
	PanjualanView.java	Menampilkan form transaksi penjualan obat kepada pelanggan.
	SupplierView.java	Menampilkan form pengelolaan data

		supplier.
Controller	LaporanController.java	Mengambil data laporan berdasarkan jenis dan rentang tanggal, menampilkan hasil pada tabel, serta mencetak laporan menggunakan JasperReports.
	LoginController.java	Memproses login dengan memvalidasi username dan password ke database kemudian mengarahkan pengguna ke dashboard.
	ObatController.java	Mengatur proses CRUD data obat, pencarian obat, validasi input, dan komunikasi antara View dengan Model/database.
	PembelianController.java	Memproses transaksi pembelian, menyimpan data pembelian ke database, serta menambah stok obat secara otomatis.
	PenjualanController.java	Memproses transaksi penjualan, menyimpan data penjualan ke database, serta mengurangi stok obat secara otomatis.
	SupplierController.java	Mengatur proses CRUD data supplier serta validasi data supplier
	CrudInterface.java	Interface yang berisi method dasar CRUD seperti tambah, ubah, hapus, dan tampilkan yang akan digunakan oleh controller.

4.3 Penerapan Konsep OOP

A. Constructor

```
public Pembelian(int idPembelian, int idObat, int idSupplier, int jumlah,
        Date tanggalBeli, int totalHarga) {
    super(jumlah, tanggalBeli, totalHarga);
    this.idPembelian = idPembelian;
    this.idObat = idObat;
    this.idSupplier = idSupplier;
}
```

Ini adalah constructor dari model pembelian yang dimana mengambil data dari model transaksi.

B. Enkapsulasi

```
public int getIdPembelian() {
    return idPembelian;
}

public void setIdPembelian(int idPembelian) {
    this.idPembelian = idPembelian;
}
```

Ini adalah enkapsulasi setter getter yang dimana setter berfungsi sebagai memberi nilai sedangkan getter untuk mengambil nilai.

C. Interface

```
public interface CrudInterface {

    boolean tambah();

    boolean ubah();

    boolean hapus();

    void tampilkan();
}
```

Ini adalah interface untuk fungsi tambah, ubah, hapus, dan tampilkan yang akan diimplementasikan di controller.

D. SuperClass

```
    public abstract class Transaksi {
11
12      protected int jumlah;
13      protected Date tanggal;
14      protected int totalHarga;
15
```

Superclass diterapkan pada Transaksi.java sebagai kelas induk yang menyimpan atribut dan method umum. Class Pembelian.java dan Penjualan.java mewarisi isi dari superclass tersebut sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan tidak berulang.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Projek Sistem Informasi Apotek berbasis Java Swing dengan arsitektur MVC ini berhasil mendigitalisasi pengelolaan data operasional dari manual menggunakan Excel menjadi terkomputerisasi secara terintegrasi. Penerapan struktur Model, View, dan Controller membuat kode program lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi perhitungan transaksi sekaligus meminimalkan kesalahan input (*human error*) melalui validasi form yang akurat dengan database.

5.2 Saran

Untuk pengembangan ke depan, proyek Sistem Informasi Apotek berbasis MVC ini sebaiknya ditambahkan fitur validasi cek stok otomatis agar sistem langsung menolak transaksi jika jumlah pembelian melebihi stok obat di database. Selain itu, integrasi library cetak struk seperti JasperReports dan sistem penomoran ID transaksi otomatis (*auto-increment*) akan membuat aplikasi kasir ini jauh lebih profesional. Terakhir, penerapan fitur manajemen *multi-user* dengan hak akses login yang memisahkan peran Admin dan Kasir sangat disarankan guna menjaga keamanan dan integritas data penting apotek.

5.3 Pembagian Tugas Kelompok

Nama Lengkap	Pembagian Tugas
Egi Frizi Manda	1. Model 2. LoginController 3. LoginView 4. KoneksiDatabase
Nada Salsabila Amir	1. PenjualanView & Controller 2. PembelianView & Controller 3. ObatView & Controller
Alif Al Fikhri	1. LaporanController 2. LaporanView 3. SupplierController 4. SupplierView

DAFTAR PUSTAKA

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

Oracle. (2025). Java Documentation. https://docs.oracle.com/en/java/

Oracle. (2025). The Java™ Tutorials: JDBC Basics. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/

Oracle. (2025). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

Jaspersoft. (2025). JasperReports Library Documentation. https://community.jaspersoft.com/documentation/

Apache Software Foundation. (2025). Apache NetBeans Documentation. https://netbeans.apache.org/kb/